वस्त्र एवं रेशों का वर्गीकरण तथा परीक्षण

Classification and Testing of Textiles and Fibres

वस्त्र विज्ञान की संकल्पना

वस्त्र विज्ञान (**Textile Science**) में रेशों, सूत, कपड़े, उनके निर्माण, गुण, उपयोग और परीक्षण का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। किसी वस्त्र का व्यवहार केवल उसके रंग या मोटाई से नहीं समझा जा सकता। उसमें प्रयुक्त रेशा, सूत की बनावट, कपड़े की संरचना और परिसज्जा, सभी योगदान देते हैं।

प्रमुख शब्दावली

शब्द	मुख्य अर्थ
रेशा (**Fibre**)	लंबाई की तुलना में बहुत कम अनुप्रस्थ आयाम वाला तंतु, जो उपयुक्त गुणों पर वस्त्र सामग्री में उपयोगी हो।
सूत या धागा (**Yarn**)	रेशों या फिलामेंट से बना निरंतर सूत्र, जो वस्त्र निर्माण में उपयोग हो सके।
कपड़ा (**Fabric**)	रेशों, सूत या संबंधित संरचनाओं से निर्मित व्यवस्थित वस्त्र सामग्री।
परिधान (**Garment**)	पहनने के उद्देश्य से निर्मित वस्त्र उत्पाद।

वर्गीकरण और परीक्षण का संबंध

वर्गीकरण (**Classification**) सामग्री को किसी स्पष्ट आधार पर समूहों में रखता है। परीक्षण (**Testing**) पहचान या किसी गुण के बारे में व्यवस्थित प्रमाण जुटाता है। लेबल पर लिखी जानकारी, दिखावट और प्रयोगशाला परिणाम का संबंध समझने के लिए दोनों जरूरी हैं।

अध्ययन का उपयोग

कपास और पॉलिएस्टर का कपड़ा एक जैसे रंग में बनाया जा सकता है, लेकिन नमी ग्रहण, ताप व्यवहार और अन्य गुण अलग हो सकते हैं। दूसरी ओर, एक ही रेशे से बने दो कपड़ों की बुनावट और परिसज्जा भिन्न होने पर उनका प्रदर्शन भी अलग होगा।

> रेशा, सूत, कपड़ा और परिधान संबंधित स्तर हैं; इनके नाम तथा परीक्षण एक-दूसरे के पूर्ण विकल्प नहीं हैं।

रेशे से वस्त्र तक की संरचना

From Fibre to Fabric: Levels of Structure

निर्माण के प्रमुख स्तर

अधिकांश प्रचलित वस्त्रों में रेशे पहले सूत में और फिर कपड़े में बदले जाते हैं। इसके बाद परिसज्जा (**Finishing**), कटाई और सिलाई जैसे कार्य हो सकते हैं। कुछ गैर-बुने कपड़े सीधे रेशीय जाल से बनते हैं; इसलिए हर कपड़े के निर्माण में सूत बनना अनिवार्य चरण नहीं है।

रेशा	सूत	कपड़ा
Fibre	Yarn	Fabric
रेशीय मूल सामग्री	संगठित निरंतर सूत्र	सूत आधारित सामान्य निर्माण मार्ग

कपड़े की प्रमुख संरचनाएँ

संरचना	निर्माण का केंद्रीय आधार
बुना कपड़ा (**Woven**)	ताना और बाना सूतों का परस्पर अंतर्ग्रथन।
निटेड कपड़ा (**Knitted**)	फंदों का परस्पर जुड़ना।
गैर-बुना कपड़ा (**Nonwoven**)	रेशीय जाल का यांत्रिक, तापीय या रासायनिक बंधन।
फेल्ट (**Felt**)	उपयुक्त रेशों का उलझकर या अन्य विधि से संगठित होना।

सूत के स्तर की भूमिका

रेशे का गुण सूत तक पहुँचता है, लेकिन सूत में ऐंठन, रेशों का संरेखण और मिश्रण भी प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार कपड़े में सूत का घनत्व तथा संरचना खिंचाव और वायु पारगम्यता बदल सकते हैं।

परीक्षण में स्तर पहचानना

एक रेशे की तन्यता, सूत की टूटन और कपड़े की फटने की क्षमता अलग परीक्षण विषय हैं। किसी एक स्तर का अच्छा परिणाम अन्य सभी स्तरों में समान प्रदर्शन की गारंटी नहीं। परीक्षण रिपोर्ट पढ़ते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में किस सामग्री का नमूना जाँचा गया है।

> अंतिम वस्त्र का प्रदर्शन रेशा, सूत, संरचना और परिसज्जा की संयुक्त परिणति है।

वस्त्र योग्य रेशे के आवश्यक गुण

Essential Properties of Textile Fibres

लंबाई और सूक्ष्मता

वस्त्र रेशे में लंबाई उसके अनुप्रस्थ आयाम से बहुत अधिक होती है। उपयुक्त लंबाई, पर्याप्त शक्ति, लचीलापन और रेशों के बीच जुड़ाव जैसे गुण सूत बनने में सहायता करते हैं। प्राकृतिक स्टेपल रेशों में सतह, क्रिम्प और घर्षण का योगदान हो सकता है। फिलामेंट तथा गैर-बुनी संरचनाओं की आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं।

आवश्यक और वांछनीय गुण

गुण समूह	प्रमुख उदाहरण
निर्माण से संबंधित	लंबाई, सूक्ष्मता, शक्ति, लचीलापन और संसाधनीयता।
उपयोग से संबंधित	नमी व्यवहार, आराम, टिकाऊपन और पुनर्प्राप्ति।
रूप-सौंदर्य से संबंधित	चमक, स्पर्श, रंग ग्रहण और झुकाव।
देखभाल से संबंधित	ताप, रसायन, धुलाई और जैविक कारकों का प्रभाव।

कतनीयता का आशय

कतनीयता (**Spinnability**) रेशों के सूत में संसाधित हो सकने से संबंधित संयुक्त गुण है। इसे केवल एक विशेषता, जैसे लंबाई, के बराबर नहीं रखना चाहिए। साथ ही सामान्य कताई के लिए उपयुक्त होना सभी तकनीकी रेशीय उत्पादों की एकमात्र शर्त नहीं है।

उपयोग के अनुसार महत्त्व

जिस गुण का एक उपयोग में लाभ है, वह दूसरे में बाधा भी हो सकता है। अधिक खिंचाव खेल परिधान में उपयोगी हो सकता है, जबकि स्थिर आकार की कुछ वस्तुओं में अधिक नियंत्रित विस्तार चाहिए। इसलिए अच्छा रेशा किसी एक सार्वभौमिक गुण का नाम नहीं है।

> रेशे की उपयुक्तता अंतिम उपयोग और निर्माण प्रक्रिया की आवश्यकताओं के संदर्भ में तय होती है।

रेशों के वर्गीकरण के आधार

Bases for Classifying Textile Fibres

एक रेशा, अनेक वर्ग

एक ही रेशा अलग-अलग आधारों पर एक साथ कई समूहों का सदस्य हो सकता है। कपास प्राकृतिक, वानस्पतिक, सेल्यूलोसिक और सामान्यतः स्टेपल रेशा है। ये चार नाम एक ही आधार की अलग श्रेणियाँ नहीं, चार अलग वर्गीकरण आधार हैं।

आधार	प्रमुख वर्ग
उत्पत्ति (**Origin**)	प्राकृतिक और मानव-निर्मित।
रासायनिक प्रकृति (**Chemical Nature**)	सेल्यूलोसिक, प्रोटीन, विभिन्न संश्लेषित पॉलिमर और अकार्बनिक।
लंबाई (**Length**)	स्टेपल और फिलामेंट।
निर्माण विधि (**Production Route**)	पुनर्योजित, रासायनिक रूपांतरित और संश्लेषित आदि।
आकार एवं संरचना (**Morphology**)	ठोस या खोखले, गोल या अन्य अनुप्रस्थ आकृतियाँ।

प्राकृतिक और मानव-निर्मित

प्राकृतिक रेशा प्रकृति में रेशीय रूप में उपलब्ध होता है और उसे अलग करके संसाधित किया जाता है। मानव-निर्मित रेशा औद्योगिक प्रक्रिया से रेशीय आकार में बनाया जाता है। उसका मूल पदार्थ प्राकृतिक पॉलिमर भी हो सकता है या रासायनिक रूप से संश्लेषित पॉलिमर भी।

सही पदानुक्रम

मानव-निर्मित और संश्लेषित (**Synthetic**) पूर्ण समानार्थी नहीं हैं। रेयान मानव-निर्मित है, लेकिन सामान्य वर्गीकरण में पुनर्योजित सेल्यूलोसिक है। नायलॉन मानव-निर्मित संश्लेषित पॉलिमर रेशा है।

नामों की पहचान

व्यापारिक नाम (**Trade Name**) और सामान्य रेशीय नाम (**Generic Name**) अलग हो सकते हैं। वैज्ञानिक तुलना में सामान्य नाम और वास्तविक संरचना को प्राथमिकता दी जाती है।

> वर्गीकरण करने से पहले उसका आधार पहचानें; उत्पत्ति, रसायन और लंबाई को एक ही स्तर पर न मिलाएँ।

प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण

Classification of Natural Fibres

वानस्पतिक रेशे

वानस्पतिक रेशे (**Plant Fibres**) मुख्यतः सेल्यूलोसिक होते हैं। पौधे के जिस भाग से रेशा प्राप्त होता है, उसके आधार पर बीज, तना, पत्ती और फलावरण जैसे समूह बनाए जा सकते हैं। प्राकृतिक रेशे का गुण प्रजाति, परिपक्वता और प्रसंस्करण से प्रभावित होता है।

स्रोत का भाग	प्रमुख उदाहरण
बीज के रोम (**Seed Hair**)	कपास और कपोक।
तने का बास्ट भाग (**Bast**)	फ्लैक्स, जूट, रेमी और हेम्प।
पत्ती (**Leaf**)	सिसल और अन्य उपयुक्त पत्ती रेशे।
फल का रेशीय आवरण (**Fruit Husk**)	नारियल का कॉयर।

जान्तव रेशे

प्राकृतिक जान्तव रेशे (**Animal Fibres**) प्रमुखतः प्रोटीन से बने होते हैं। ऊन और अन्य पशु रोम बालों से प्राप्त होते हैं। रेशम एक स्राव से बनने वाला रेशा है। इस प्रकार ऊन तथा रेशम दोनों प्रोटीन रेशे हैं, लेकिन उनकी आकृति और प्रोटीन संरचना समान नहीं।

खनिज रेशे का ऐतिहासिक उदाहरण

एस्बेस्टस (**Asbestos**) का उल्लेख प्राकृतिक खनिज रेशे के ऐतिहासिक वर्ग में किया जाता है। इसके सभी रूप मानव के लिए कैंसरकारी हैं। इसलिए इसे सामान्य कक्षा पहचान के लिए पकड़ने या नमूना बनाने योग्य सामग्री नहीं माना जाता।

प्राकृतिक का सही अर्थ

प्राकृतिक शब्द उत्पत्ति बताता है। इससे अपने आप सुरक्षित, अधिक टिकाऊ, अधिक आरामदायक या हर परिस्थिति में पर्यावरण के लिए बेहतर होने का निष्कर्ष नहीं निकलता। वास्तविक गुण और उपयोग अलग से समझे जाते हैं।

> कपास बीज रोम, फ्लैक्स बास्ट, कॉयर फलावरण, ऊन पशु रोम और रेशम स्रावजन्य रेशा है।

मानव-निर्मित सेल्यूलोसिक रेशे

Man-made Cellulosic Fibres

पुनर्योजित सेल्यूलोज

पुनर्योजित रेशों (**Regenerated Fibres**) में प्राकृतिक पॉलिमर को संसाधित करके फिर रेशीय रूप दिया जाता है। विस्कोस रेयान और लायोसेल इसके सेल्यूलोसिक उदाहरण हैं। मूल कच्चा पदार्थ पौधों से आने पर भी तैयार रेशा सामान्य वर्गीकरण में प्राकृतिक कपास जैसा प्राकृतिक रेशा नहीं कहलाता।

वर्ग	प्रमुख उदाहरण	केंद्रीय अंतर
पुनर्योजित सेल्यूलोसिक	विस्कोस रेयान	अंतिम रेशे का प्रमुख पॉलिमर फिर से सेल्यूलोज।
पुनर्योजित सेल्यूलोसिक	लायोसेल	अलग विलायक प्रक्रिया से सेल्यूलोज का रेशीय निर्माण।
सेल्यूलोज व्युत्पन्न	एसीटेट और ट्राइएसीटेट	सेल्यूलोज का रासायनिक रूपांतरण; अंतिम पॉलिमर सेल्यूलोज एसीटेट।

रेयान और एसीटेट में अंतर

रेयान तथा एसीटेट का कच्चा आधार सेल्यूलोज हो सकता है, लेकिन अंतिम रासायनिक प्रकृति समान नहीं। इस अंतर का प्रभाव ताप, नमी और कुछ विलायकों के प्रति व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए केवल पौधों से बना कहकर दोनों के सभी गुण समान नहीं मानने चाहिए।

नाम और प्रक्रिया

रेयान एक सामान्य रेशीय नाम है और उसके अंतर्गत अनेक प्रकार मिल सकते हैं। सभी पुनर्योजित सेल्यूलोसिक रेशों की सूक्ष्म आकृति, गीली शक्ति और प्रसंस्करण गुण समान नहीं। सामान्य विस्कोस का निष्कर्ष सीधे लायोसेल पर लागू करना उचित नहीं।

> पुनर्योजन में पॉलिमर को पुनः रेशीय रूप देना और पुनर्चक्रण में प्रयुक्त पदार्थ को फिर उपयोग करना अलग संकल्पनाएँ हैं।

संश्लेषित और अन्य मानव-निर्मित रेशे

Synthetic and Other Manufactured Fibres

संश्लेषित रेशों का आधार

संश्लेषित रेशों (**Synthetic Fibres**) में पॉलिमर रासायनिक संश्लेषण से बनाए जाते हैं। पॉलिमर की संरचना, आणविक अभिविन्यास और निर्माण प्रक्रिया के अनुसार गुण बदलते हैं। सभी संश्लेषित रेशों का नमी व्यवहार, खिंचाव या ताप प्रतिरोध एक जैसा नहीं होता।

समूह	प्रमुख उदाहरण	पहचान का आधार
पॉलिएमाइड (**Polyamide**)	नायलॉन	मुख्य शृंखला में एमाइड संबंध।
पॉलिएस्टर (**Polyester**)	सामान्य परिधान पॉलिएस्टर	एस्टर संबंधों वाला पॉलिमर समूह।
ऐक्रिलिक (**Acrylic**)	ऐक्रिलिक रेशे	मुख्यतः एक्रिलोनाइट्राइल आधारित पॉलिमर।
इलास्टोमेरिक (**Elastomeric**)	इलास्टेन या स्पैन्डेक्स	बहुत अधिक प्रतिवर्ती खिंचाव की क्षमता।

अन्य मानव-निर्मित रेशे

काँच रेशा (**Glass Fibre**), धात्विक रेशे (**Metallic Fibres**) और कार्बन रेशे भी मानव-निर्मित वस्त्र सामग्री में उपयोगी हैं। इन्हें सामान्य परिधान के कार्बनिक संश्लेषित पॉलिमर रेशों के समान व्यवहार वाला समूह नहीं मानते। कुछ विशेष रेशे संरचनात्मक और तकनीकी उपयोगों के लिए विकसित किए जाते हैं।

सामान्य नाम और संरचना

एक ही सामान्य नाम के अंतर्गत विभिन्न ग्रेड, रूप और अनुप्रस्थ आकृतियाँ हो सकती हैं। केवल चमक या चिकनापन देखकर नायलॉन और पॉलिएस्टर को निश्चित रूप से अलग नहीं किया जा सकता।

> मानव-निर्मित एक व्यापक वर्ग है; उसके अंतर्गत पुनर्योजित, व्युत्पन्न, संश्लेषित और अन्य विशेष सामग्री आ सकती हैं।

स्टेपल, फिलामेंट और रेशीय समूह

Staple Fibres, Filaments and Fibre Assemblies

लंबाई के आधार पर वर्ग

स्टेपल रेशे (**Staple Fibres**) सीमित लंबाई के होते हैं। फिलामेंट (**Filament**) बहुत अधिक लंबाई का निरंतर रेशा होता है। अधिकांश प्राकृतिक परिधान रेशे स्टेपल हैं, जबकि सामान्य अखंड रेशम प्राकृतिक फिलामेंट का प्रमुख उदाहरण है। रेशम के अपशिष्ट या कटे रूप से स्टेपल आधारित सूत भी बनाया जा सकता है।

शब्द	प्रमुख आशय
एकल फिलामेंट (**Monofilament**)	एक निरंतर फिलामेंट की संरचना।
बहु-फिलामेंट (**Multifilament**)	अनेक फिलामेंट का संगठित सूत्र।
कटा स्टेपल (**Cut Staple**)	मानव-निर्मित फिलामेंट को निर्धारित लंबाई में काटा गया रूप।
टो (**Tow**)	अनेक लगभग समानांतर निरंतर फिलामेंट का बड़ा समूह।
क्रिम्प (**Crimp**)	रेशे या फिलामेंट में तरंग या मोड़।

उत्पत्ति से स्वतंत्र आधार

पॉलिएस्टर और नायलॉन फिलामेंट तथा स्टेपल, दोनों रूपों में उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए स्टेपल का अर्थ प्राकृतिक और फिलामेंट का अर्थ संश्लेषित नहीं है। वर्गीकरण का आधार लंबाई और संरचना है।

सूत बनने में भूमिका

सीमित लंबाई के रेशों को सूत में रखने के लिए परस्पर जुड़ाव और उपयुक्त ऐंठन महत्त्वपूर्ण हो सकती है। निरंतर फिलामेंट से बने सूत्र का व्यवहार अलग हो सकता है। टेक्सचरिंग (**Texturing**) से फिलामेंट में आयतन, क्रिम्प और खिंचाव संबंधी विशेषताएँ विकसित की जा सकती हैं।

> रेशा किस पदार्थ का है और वह किस लंबाई या संरचना में है, ये अलग प्रश्न हैं।

रासायनिक संरचना के आधार पर वर्ग

Classification by Chemical Structure

प्रमुख रेशीय पॉलिमर

समूह	प्रमुख रेशा	सामान्य संरचनात्मक विशेषता
सेल्यूलोसिक (**Cellulosic**)	कपास, फ्लैक्स, विस्कोस, लायोसेल	सेल्यूलोज प्रमुख पॉलिमर।
प्रोटीन (**Protein**)	ऊन और रेशम	अमीनो अम्ल इकाइयों से बने प्रोटीन।
सेल्यूलोज व्युत्पन्न	एसीटेट, ट्राइएसीटेट	सेल्यूलोज के रासायनिक रूपांतरित रूप।
संश्लेषित कार्बनिक	नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऐक्रिलिक	अलग-अलग संश्लेषित पॉलिमर।
अकार्बनिक या विशेष	काँच, धातु और अन्य	कार्बनिक परिधान पॉलिमर से भिन्न संरचना।

समान रसायन, अलग गुण

कपास और विस्कोस दोनों सेल्यूलोसिक हैं, लेकिन उनका निर्माण और सूक्ष्म संगठन अलग है। ऊन में केराटिन (**Keratin**) और रेशम के मुख्य तंतु में फाइब्रोइन (**Fibroin**) प्रमुख है। केवल प्रोटीन होने से दोनों की सतह, क्रिम्प और उपयोग समान नहीं हो जाते।

रासायनिक वर्ग का उपयोग

यह वर्ग ताप और अभिकर्मकों के प्रति संभावित व्यवहार समझने का आधार देता है। फिर भी किसी विशेष रेशे का परीक्षण उसके प्रकार, उपचार और अवस्था के अनुसार होना चाहिए। समान समूह के भीतर भी महत्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं।

मिश्रण में अर्थ

कपास-पॉलिएस्टर मिश्रण में दो भिन्न पॉलिमर परिवार उपस्थित होते हैं। कपास-विस्कोस मिश्रण में दोनों सेल्यूलोसिक हो सकते हैं, इसलिए केवल सेल्यूलोज की पहचान से उनके अनुपात या उत्पत्ति का पता नहीं चलता।

> रासायनिक समूह पहचानना उपयोगी पहला स्तर है; किसी विशिष्ट रेशे की पूर्ण पहचान इससे हमेशा संभव नहीं।

पॉलिमर संगठन और रेशीय गुण

Polymer Organization and Fibre Properties

पॉलिमर की संकल्पना

पॉलिमर (**Polymer**) अनेक आवर्ती इकाइयों से बनी लंबी आणविक शृंखला वाला पदार्थ है। रेशे के व्यवहार में शृंखला की रासायनिक प्रकृति के साथ उसका आकार, परस्पर आकर्षण और संगठन भी प्रभाव डालते हैं। केवल पॉलिमर का नाम अंतिम वस्त्र का पूरा प्रदर्शन नहीं बताता।

क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्षेत्र

अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित क्षेत्र क्रिस्टलीय (**Crystalline**) और कम व्यवस्थित क्षेत्र अक्रिस्टलीय (**Amorphous**) कहे जाते हैं। इनका अनुपात तथा व्यवस्था शक्ति, रासायनिक पहुँच और नमी व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। वास्तविक रेशा पूर्णतः एक ही प्रकार का सुव्यवस्थित या अव्यवस्थित पदार्थ नहीं होता।

आणविक अभिविन्यास

अभिविन्यास (**Orientation**) में पॉलिमर शृंखलाओं का रेशे की धुरी की दिशा में अपेक्षाकृत संरेखण महत्त्वपूर्ण है। ड्रॉइंग (**Drawing**) जैसी प्रक्रिया से संगठन बदला जा सकता है। अधिक शक्ति या कम विस्तार जैसे प्रभाव विशिष्ट रेशा और प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं।

रासायनिक प्रकृति	आणविक संगठन	प्रकट गुण
Chemistry	Organization	Properties
पॉलिमर और उसके बंध	अभिविन्यास तथा व्यवस्थित क्षेत्र	शक्ति, नमी और ताप व्यवहार

गुणों का संयुक्त आधार

नमी ग्रहण केवल अक्रिस्टलीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं। जल से आकर्षण रखने वाले रासायनिक समूह, उनकी पहुँच और रेशे की संरचना भी देखनी होती है। इसी प्रकार ताप पर व्यवहार में रासायनिक शृंखला और परस्पर संबंधों का योगदान रहता है।

> रेशीय गुणों की व्याख्या रसायन, आणविक संगठन और निर्माण, तीनों के संबंध से होती है।

रेशे की आकृति और सूक्ष्म संरचना

Fibre Morphology and Microscopic Structure

अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दृश्य

अनुदैर्ध्य दृश्य (**Longitudinal View**) रेशे की लंबाई की दिशा में सतह और रूप दिखाता है। अनुप्रस्थ काट (**Cross-section**) लंबाई की दिशा के लगभग लंबवत काट में आकृति दिखाती है। दोनों दृश्य मिलकर पहचान में सहायता करते हैं।

रेशा	सामान्य अनुदैर्ध्य संकेत	सामान्य अनुप्रस्थ संकेत
कपास	मुड़ी हुई फीते जैसी आकृति, कन्वोल्यूशन।	परिपक्वता अनुसार अनियमित या गुर्दे जैसी आकृति और ल्यूमेन।
फ्लैक्स	गाँठ या नोड जैसे चिह्न।	प्रायः बहुभुजी रूप और केंद्रीय स्थान।
ऊन	सतह पर शल्क और सामान्यतः क्रिम्प।	लगभग गोल से अंडाकार; प्रकार अनुसार अंतर।
रेशम	अपेक्षाकृत चिकना लंबा तंतु।	सामान्य शहतूती रेशम में गोल कोनों वाली त्रिकोणीय प्रवृत्ति।

संरचनात्मक शब्द

ल्यूमेन (**Lumen**) कुछ प्राकृतिक रेशों में भीतर का स्थान है। कन्वोल्यूशन (**Convolutions**) कपास की विशिष्ट मोड़दार रिबन जैसी आकृति से जुड़े हैं। ऊन की स्केल संरचना (**Scales**) उसकी सतही पहचान में उपयोगी है।

पहचान की सीमाएँ

ये आदर्शीकृत सामान्य संकेत हैं। रेशे की परिपक्वता, प्रकार, रासायनिक उपचार और नमूना तैयार करने की विधि से रूप बदल सकता है। सभी रेशम, कपास या पशु रोम एक ही चित्र जैसे नहीं दिखते।

मानव-निर्मित रेशे

स्पिनरेट (**Spinneret**) और निर्माण प्रक्रिया से गोल, बहुखंडी, खोखली या अन्य आकृति बनाई जा सकती है। इसलिए केवल गोल काट मिलने से नायलॉन या पॉलिएस्टर का निश्चित निर्णय नहीं होता।

> अनुदैर्ध्य सतह और अनुप्रस्थ आकृति अलग सूचना देते हैं; दोनों की तुलना ज्ञात नमूने से अधिक उपयोगी है।

लंबाई, सूक्ष्मता और रैखिक घनत्व

Length, Fineness and Linear Density

सूक्ष्मता का अर्थ

सूक्ष्मता (**Fineness**) रेशे के महीन या मोटे होने से संबंधित है। गोल रेशे में व्यास उपयोगी हो सकता है, लेकिन अनियमित काट वाले रेशे में केवल व्यास पर्याप्त नहीं। रैखिक घनत्व (**Linear Density**) प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान बताता है। यह पदार्थ के आयतन घनत्व से अलग है।

इकाई	परिभाषा
टेक्स (**tex**)	1000 m लंबाई का द्रव्यमान, g में।
डेसीटेक्स (**dtex**)	10000 m लंबाई का द्रव्यमान, g में।
डेनियर (**denier**)	9000 m लंबाई का द्रव्यमान, g में।

> denier = 9 × tex; dtex = 10 × tex

प्रत्यक्ष गणना का उदाहरण

यदि 9000 m फिलामेंट का द्रव्यमान 18 g है, तो उसका रैखिक घनत्व 18 denier होगा। यही मान 2 tex और 20 dtex है। एक ही पदार्थ तथा समान आधार पर कम tex या denier महीन रेशा या सूत्र दर्शाता है।

लंबाई और वितरण

प्राकृतिक रेशों की लंबाई नमूने में अलग-अलग हो सकती है। केवल सबसे लंबा रेशा पूरे नमूने का प्रतिनिधि नहीं होता। औसत लंबाई, लंबाई वितरण और छोटे रेशों का अंश निर्माण में उपयोगी हैं।

संख्या प्रणालियों में अंतर

tex और denier प्रत्यक्ष प्रणालियाँ हैं। सूत की कुछ अप्रत्यक्ष काउंट प्रणालियों में अधिक संख्या महीन सूत दर्शाती है। उस नियम को सीधे denier या tex पर लागू करना गलत होगा।

> रैखिक घनत्व की तुलना करते समय इकाई और यह स्पष्ट रखें कि मापन एक रेशे का है या पूरे सूत्र का।

शक्ति, तन्यता और टूटन पर विस्तार

Strength, Tenacity and Elongation at Break

मापन का आधार

टूटन बल (**Breaking Force**) वह बल है जिस पर परीक्षण नमूना टूटता है। इसे N या cN जैसी बल इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। समान टूटन बल वाले दो रेशों की मोटाई अलग हो तो उनकी विशिष्ट शक्ति समान नहीं होगी।

विशिष्ट शक्ति (**Tenacity**) टूटन बल को रैखिक घनत्व के सापेक्ष व्यक्त करती है। cN/tex जैसी इकाई इसी आधार की है। बल को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से भाग देने वाला तन्य प्रतिबल (**Tensile Stress**) अलग भौतिक परिमाण है।

> Tenacity = Breaking force / Linear density

विस्तार का अर्थ

विस्तार (**Elongation**) बल लगाने से लंबाई में बढ़ोतरी है। टूटन पर विस्तार यह बताता है कि टूटते समय प्रारंभिक लंबाई से कितनी वृद्धि हुई।

> विस्तार (%) = लंबाई में वृद्धि / प्रारंभिक लंबाई × 100

उदाहरण

100 mm का परीक्षण खंड टूटते समय 120 mm हो जाता है। लंबाई वृद्धि 20 mm और टूटन विस्तार 20% है। इससे अकेले उसकी पुनर्प्राप्ति या टूटन बल का पता नहीं चलता।

शुष्क और गीली शक्ति

सामान्य कपास गीली अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति दिखा सकती है। ऊन, रेशम और सामान्य विस्कोस जैसे रेशों में गीलापन शक्ति घटा सकता है। यह प्रवृत्ति विशिष्ट रेशे और विधि के संदर्भ में समझी जाती है; सभी पुनर्योजित रेशों का व्यवहार सामान्य विस्कोस जैसा नहीं।

> टूटन बल, विशिष्ट शक्ति और विस्तार अलग परिमाण हैं; किसी एक का मान दूसरे का पर्याय नहीं।

प्रत्यास्थता और पुनर्प्राप्ति

Elasticity and Recovery

खिंचाव और वापसी

प्रत्यास्थ पुनर्प्राप्ति (**Elastic Recovery**) बल हटने के बाद लंबाई के वापस आने की क्षमता है। किसी रेशे का बहुत खिंचना अपने आप अच्छी पुनर्प्राप्ति नहीं बताता। यदि खिंचाव के बाद स्थायी विस्तार रह जाए, तो आकार परिवर्तन बना रह सकता है।

संकल्पना	प्रमुख आशय
विस्तारशीलता (**Extensibility**)	बल से लंबाई बढ़ सकना।
प्रत्यास्थ पुनर्प्राप्ति	बढ़ी लंबाई का बल हटने पर वापस आना।
स्थायी विकृति (**Permanent Set**)	बल हटने के बाद भी बचा परिवर्तन।
लचीलापन (**Flexibility**)	टूटे बिना मुड़ने की क्षमता।
पुनरुत्थानशीलता (**Resilience**)	दबाव या मोड़ के बाद रूप की वापसी से संबंधित व्यवहार।

संख्यात्मक उदाहरण

नमूना 100 mm से 120 mm तक खींचा गया। बल हटने और निर्धारित विश्राम के बाद लंबाई 104 mm हुई। लगाए गए 20 mm विस्तार में से 16 mm वापस आया। इसलिए उस परिस्थिति में पुनर्प्राप्ति 80% और प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष बचा विस्तार 4% है।

समय और परिस्थिति

पुनर्प्राप्ति तत्काल तथा कुछ समय बाद अलग हो सकती है। बल, समय, ताप और नमी का प्रभाव पड़ता है। परिणाम के साथ विश्राम अवधि और परीक्षण दशा स्पष्ट होना चाहिए।

उपयोग से संबंध

परिधान की फिटिंग, क्रीज, बैठने के बाद आकार और बार-बार पहनने पर रूप में इन गुणों का योगदान होता है। कपड़े की संरचना और परिसज्जा भी परिणाम बदलती हैं।

> अधिक विस्तार और अधिक प्रत्यास्थता को समान न मानें; एक बढ़ना और दूसरा वापस आना बताता है।

नमी पुनर्ग्रहण और नमी मात्रा

Moisture Regain and Moisture Content

दो अलग हर

नमी पुनर्ग्रहण (**Moisture Regain**) में रेशे के जल द्रव्यमान की तुलना उसके शुष्क द्रव्यमान से होती है। नमी मात्रा (**Moisture Content**) में उसी जल की तुलना नम तथा शुष्क पदार्थ के कुल वर्तमान द्रव्यमान से होती है। दोनों में अंश समान हो सकता है, लेकिन हर अलग है।

> Regain (%) = जल का द्रव्यमान / शुष्क द्रव्यमान × 100

> Moisture content (%) = जल का द्रव्यमान / कुल नम द्रव्यमान × 100

उदाहरण

किसी नमूने का पूर्ण शुष्क द्रव्यमान 100 g और ग्रहण किया गया जल 8 g है। कुल नम द्रव्यमान 108 g होगा। नमी पुनर्ग्रहण 8% और नमी मात्रा लगभग 7.41% होगी। दोनों को 8% लिखना गणना के आधार की उपेक्षा है।

आर्द्रता का प्रभाव

वायुमंडल से नमी ग्रहण रेशे की रासायनिक प्रकृति, ताप और सापेक्ष आर्द्रता (**Relative Humidity**) से प्रभावित होता है। संतुलन नमी तथा निर्धारित व्यापारिक मान को वास्तविक उपयोग की हर परिस्थिति का स्थिर मान नहीं माना जाता।

जल अवशोषण और विकिंग

वातावरण की नमी ग्रहण करना, तरल जल सोखना और जल को केशिकीय मार्ग से आगे ले जाना तीन संबंधित लेकिन अलग व्यवहार हैं। कम नमी पुनर्ग्रहण वाले रेशे का कपड़ा भी संरचना या उपचार के कारण अच्छा विकिंग प्रदर्शन कर सकता है।

> समान धनात्मक जल मात्रा के लिए शुष्क आधार वाला regain, कुल नम द्रव्यमान आधारित moisture content से अधिक होता है।

ताप और ज्वलन से संबंधित गुण

Thermal and Burning-related Properties

ताप पर परिवर्तन

ताप देने पर रेशा सिकुड़ सकता है, नरम हो सकता है, पिघल सकता है या रासायनिक रूप से विघटित हो सकता है। नरम होना, पिघलना और जलना अलग प्रक्रियाएँ हैं। किसी प्रक्रिया का ताप तथा रूप रेशे के प्रकार और उपचार पर निर्भर करता है।

संकल्पना	मुख्य अर्थ
तापसुघट्यता (**Thermoplasticity**)	ताप पर नरम या पिघलकर आकार बदलने की प्रवृत्ति।
तापीय विघटन (**Thermal Decomposition**)	रासायनिक संरचना का ताप से बदलना।
ज्वलनशीलता (**Flammability**)	निर्धारित परिस्थिति में प्रज्वलन और दहन संबंधी व्यवहार।
ताप स्थिरता (**Thermal Stability**)	ताप के प्रभाव में गुण बनाए रखने की क्षमता।

प्रमुख समूहों का सामान्य व्यवहार

सामान्य नायलॉन और पॉलिएस्टर तापसुघट्य हैं। कपास और ऊन सामान्य परिधान ताप व्यवहार में ऐसे पिघलने वाले रेशे नहीं; ऊँचे ताप पर उनका विघटन या दहन हो सकता है। रेशे का न पिघलना उसके न जलने का प्रमाण नहीं है।

वस्त्र के स्तर पर अंतर

कपड़े की मोटाई, संरचना, वायु, रंग और ज्वालारोधी परिसज्जा दहन व्यवहार बदल सकते हैं। छोटे रेशे का पहचान परीक्षण पूरे परिधान की ज्वाला सुरक्षा का प्रमाण नहीं देता।

तकनीकी अर्थ

ज्वालारोधी (**Flame-retardant**) का अर्थ हर परिस्थिति में अग्निरोधी या बिल्कुल न जलने वाला नहीं। उपयोग संबंधी दावा संबंधित मानकीकृत परीक्षण से समझा जाता है।

> रेशे की ताप पहचान और अंतिम वस्त्र की अग्नि सुरक्षा का मूल्यांकन अलग उद्देश्य वाले परीक्षण हैं।

स्पर्श, चमक और आराम संबंधी गुण

Handle, Lustre and Comfort Properties

रूप और स्पर्श

चमक (**Lustre**) प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। सतह, रेशे की काट और परिसज्जा से चमक बदल सकती है। स्पर्श या हैंडल (**Handle**) में कोमलता, कठोरता, चिकनापन और अन्य अनुभूतियाँ शामिल हैं। इन्हें केवल रेशे के नाम से निश्चित नहीं किया जा सकता।

गुण	प्रमुख संबंध
ड्रेप (**Drape**)	गुरुत्व और सहारे के प्रभाव में कपड़े का झुककर लटकना।
तापरोधन (**Thermal Insulation**)	ताप संचार को सीमित करने की क्षमता।
वायु पारगम्यता (**Air Permeability**)	निर्धारित दशा में कपड़े से वायु गुजरना।
विकिंग (**Wicking**)	केशिकीय प्रभाव से तरल का आगे बढ़ना।
स्थैतिक आवेश (**Static Charge**)	घर्षण और आवेश के असंतुलन से जुड़ा विद्युत व्यवहार।

आराम की संयुक्त व्याख्या

आराम (**Comfort**) में ताप, नमी, त्वचा संपर्क, गतिविधि और फिटिंग, सभी का योगदान होता है। हल्का या महीन होने से कपड़ा हर मौसम में अधिक आरामदायक नहीं हो जाता। फँसी हुई वायु तापरोधन में भूमिका निभा सकती है, इसलिए रेशीय आयतन और कपड़े की संरचना महत्त्वपूर्ण हैं।

उदाहरण

एक घना कपास कपड़ा और खुली संरचना वाला दूसरा कपास कपड़ा अलग वायु पारगम्यता दिखा सकते हैं। दोनों का रेशा समान होने के बावजूद पहनने का अनुभव अलग होगा।

> रेशा आराम को प्रभावित करता है; अंतिम परिणाम में सूत, संरचना, परिसज्जा, मौसम और गतिविधि भी शामिल हैं।

टिकाऊपन और क्षति के कारण

Durability and Causes of Damage

टिकाऊपन के अलग पक्ष

टिकाऊपन (**Durability**) केवल टूटन शक्ति नहीं है। घर्षण, बार-बार मोड़, प्रकाश, नमी, रसायन और उपयोग की परिस्थिति भी कपड़े की कार्य अवधि को प्रभावित करते हैं। किसी वस्त्र का मजबूत सूत होना उसके रंग या सतह के लंबे समय तक समान रहने का प्रमाण नहीं।

गुण या क्षति	प्रमुख आशय
घर्षण प्रतिरोध (**Abrasion Resistance**)	रगड़ से होने वाली क्षति का प्रतिरोध।
पिलिंग (**Pilling**)	सतह पर रेशों के उलझकर छोटी गोलियाँ बनना।
प्रकाश क्षति (**Photodegradation**)	प्रकाश के प्रभाव से पदार्थ में हानिकारक परिवर्तन।
फफूँद (**Mildew**)	उपयुक्त नमी और जैविक परिस्थिति में वृद्धि।
कीट क्षति	विशिष्ट कीटों से रेशा या जमा पदार्थ प्रभावित होना।

रेशा और देखभाल

ऊन जैसे प्रोटीन रेशों में कुछ कीटों से क्षति का जोखिम हो सकता है। सेल्यूलोसिक सामग्री में नमी और अनुकूल परिस्थिति फफूँद के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है। गंदगी, भंडारण और परिसज्जा जोखिम बदलते हैं; समूह का नाम अकेला पर्याप्त नहीं।

पिलिंग की व्याख्या

सतह से निकले रेशे उलझ सकते हैं और कुछ रेशों की उच्च शक्ति बनी हुई गोलियों को लंबे समय तक पकड़े रख सकती है। इसलिए पिलिंग को केवल कमजोर रेशे का संकेत कहना गलत है।

> उपयोग में टिकाऊपन का मूल्यांकन अनेक गुणों से होता है; कोई एक संख्या संपूर्ण वस्त्र गुणवत्ता नहीं बताती।

परीक्षण के उद्देश्य और प्रकार

Objectives and Types of Textile Tests

पहचान, मात्रा और प्रदर्शन

परीक्षण उद्देश्य	केंद्रीय प्रश्न
गुणात्मक पहचान (**Qualitative Identification**)	कौन-सा रेशा या रेशीय समूह उपस्थित है?
मात्रात्मक विश्लेषण (**Quantitative Analysis**)	मिश्रण में घटकों का अनुपात कितना है?
भौतिक गुण परीक्षण	लंबाई, सूक्ष्मता, शक्ति और विस्तार कितना है?
उपयोग प्रदर्शन परीक्षण	धुलाई, रगड़, प्रकाश या अन्य उपयोग में क्या व्यवहार है?

विनाशी और अविनाशी

विनाशी परीक्षण (**Destructive Test**) नमूने को बदल या नष्ट कर सकता है, जैसे कई दहन और रासायनिक परीक्षण। अविनाशी या कम-विनाशी परीक्षण में नमूना अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकता है। यह अंतर विधि और नमूना तैयार करने के तरीके पर निर्भर है; हर सूक्ष्म परीक्षण पूर्णतः अविनाशी नहीं होता।

संख्यात्मक परिणाम का अर्थ

किसी जाँच से संख्या मिलना मात्रात्मक संरचना विश्लेषण का पर्याप्त प्रमाण नहीं। उदाहरण के लिए, कपड़े का द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल बताने से उसमें कपास का प्रतिशत नहीं मिलता। कौन-सी संख्या और किस प्रश्न का उत्तर है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

प्रमाणों का संयोजन

प्रारंभिक दृश्य संकेत, सूक्ष्म आकृति, उपयुक्त रासायनिक व्यवहार और यंत्र आधारित परिणाम साथ समझे जा सकते हैं। परीक्षणों का चयन अनुमानित रेशों और उपलब्ध नमूने के अनुसार किया जाता है।

> रेशा पहचान, रेशा प्रतिशत और वस्त्र प्रदर्शन तीन अलग उद्देश्य हैं; एक परिणाम से सभी का निष्कर्ष नहीं निकलता।

नमूना चयन और प्रतिनिधित्व

Sampling and Representativeness

लॉट से परीक्षण खंड तक

लॉट (**Lot**) सामग्री के परिभाषित समूह को दर्शाता है। प्रयोगशाला नमूना और उससे लिया गया परीक्षण खंड (**Test Specimen**) उस समूह का उचित प्रतिनिधित्व करें, यह आवश्यक है। सुविधाजनक या केवल सुंदर हिस्सा चुन लेने से परिणाम पक्षपाती हो सकता है।

मिश्रित संरचना का ध्यान

कपड़े का ताना और बाना अलग रेशों के हो सकते हैं। एक ही सूत में अनेक रेशे मिश्रित हो सकते हैं या सजावटी भाग की संरचना मुख्य कपड़े से अलग हो सकती है। एक ही स्थान का परीक्षण पूरे उत्पाद की एकरूपता साबित नहीं करता।

सामग्री का समूह	प्रयोगशाला नमूना	परीक्षण खंड
Lot	Laboratory Sample	Test Specimen
वास्तविक विविधता पहचानें	उचित प्रतिनिधित्व रखें	विधि अनुसार चयन करें

चयन के प्रमुख पक्ष

अलग स्थानों और प्रासंगिक दिशाओं से उपयुक्त संख्या में खंड लिए जाते हैं। संख्या, आकार और स्थान संबंधित विधि के अनुसार तय होते हैं। किनारा, सिलाई, दाग या स्थानीय क्षति परिणाम प्रभावित कर सकते हैं; उनके उपयोग या बहिष्कार का कारण स्पष्ट होना चाहिए।

नमूना अभिलेख

नमूने का पहचान संकेत, प्राप्त अवस्था, ज्ञात प्रसंस्करण, भाग और परीक्षण की तारीख जैसी जानकारी अभिलेख में रखी जाती है। अज्ञात नमूने को पहले से किसी रेशे का नाम दे देना निष्कर्ष में पक्षपात ला सकता है।

उदाहरण

कपास ताना और पॉलिएस्टर बाना वाला कपड़ा केवल एक दिशा का सूत देखकर शुद्ध कपास घोषित नहीं किया जा सकता। संरचना पहचानकर अलग घटकों का परीक्षण आवश्यक होगा।

> अच्छे उपकरण से मिली संख्या भी गलत नमूना चयन की समस्या को अपने आप ठीक नहीं करती।

कंडीशनिंग और परीक्षण वातावरण

Conditioning and the Testing Atmosphere

कंडीशनिंग का अर्थ

कंडीशनिंग (**Conditioning**) में नमूने को निर्धारित वातावरण में रखा जाता है ताकि उसकी नमी अवस्था परीक्षण के लिए उपयुक्त संतुलन की ओर पहुँचे। इसका उद्देश्य केवल कमरे में कुछ समय रख देना नहीं। नमी ग्रहण करने वाले रेशों में वातावरण बदलने से द्रव्यमान और यांत्रिक व्यवहार बदल सकते हैं।

ताप और आर्द्रता

वस्त्र परीक्षण में 20°C ताप और 65% सापेक्ष आर्द्रता वाला वातावरण एक प्रचलित मानक आधार है। स्वीकार्य सहनशीलता, वैकल्पिक वातावरण और आवश्यक संतुलन संबंधित परीक्षण विधि से तय होते हैं। इस संख्या को हर प्रयोग की सार्वभौमिक अनिवार्य दशा नहीं मानना चाहिए।

नियंत्रित पक्ष	उसका महत्त्व
ताप (**Temperature**)	पदार्थ और उपकरण के व्यवहार पर प्रभाव।
सापेक्ष आर्द्रता	रेशे की संतुलन नमी और द्रव्यमान पर प्रभाव।
पूर्व अवस्था	नमूना पहले अधिक नम या अधिक शुष्क रहा हो सकता है।
संतुलन और समय	केवल समान समय रखना हर सामग्री में समान अवस्था नहीं बनाता।

निष्पक्ष तुलना

दो नमूनों की शक्ति अलग-अलग नमी दशाओं में मापी जाए तो अंतर केवल रेशे का नहीं हो सकता। तुलना के लिए वातावरण, खंड की लंबाई, उपकरण और परीक्षण गति जैसे पक्ष भी प्रासंगिक हैं।

रिपोर्ट में जानकारी

परीक्षण वातावरण और नमूने की प्राप्त अवस्था स्पष्ट रहने से परिणाम की व्याख्या और दूसरे प्रयोगशाला परिणाम से तुलना संभव होती है। यदि निर्धारित दशा से विचलन हुआ हो तो उसे छिपाया नहीं जाता।

> समान परिस्थिति में परीक्षण करना तुलना की विश्वसनीयता बढ़ाता है; कंडीशनिंग सामग्री का नया रासायनिक प्रकार नहीं बनाती।

दृश्य और स्पर्श आधारित पहचान

Visual and Tactile Identification

प्रारंभिक निरीक्षण

दृश्य निरीक्षण (**Visual Examination**) में रंग, चमक, बालदार सतह, रेशे की लंबाई और कपड़े की संरचना देखी जा सकती है। स्पर्श से कोमलता, कठोरता और चिकनापन जैसे संकेत मिलते हैं। ये शुरुआती अनुमान बनाने के साधन हैं, निश्चित रासायनिक पहचान के प्रमाण नहीं।

सामान्य संकेत और सीमा

दिखाई देने वाला संकेत	संभावित व्याख्या और सीमा
बालदार या क्रिम्पयुक्त रूप	ऊन या अन्य सामग्री का अनुमान; कृत्रिम रूप भी संभव।
अधिक चमक	चिकनी सतह या संरचना; रेशा निश्चित नहीं।
बहुत लंबा अखंड तंतु	फिलामेंट रूप का संकेत; रेशम या मानव-निर्मित, दोनों संभव।
मोड़ और सिलवट	संरचना तथा परिसज्जा से प्रभावित; अकेला निर्णायक संकेत नहीं।

संरचना की जाँच

कपड़े में ताना-बाना, फंदा या गैर-बुना जाल पहचानना रेशे की रासायनिक पहचान से अलग कार्य है। पॉलिएस्टर का बुना कपड़ा और पॉलिएस्टर का निटेड कपड़ा एक ही रेशीय समूह के अलग संरचनात्मक उत्पाद हैं।

स्पर्श क्यों बदल सकता है

सॉफ्टनर, रेजिन, सतह उपचार और मिश्रण से स्पर्श बदला जा सकता है। अच्छी तरह तैयार विस्कोस या अन्य फिलामेंट वस्त्र रेशम जैसी चमक दे सकता है। इसलिए रेशमी स्पर्श और वास्तविक रेशम समान कथन नहीं हैं।

शुरुआती निष्कर्ष की भाषा

प्रारंभिक रिपोर्ट में संभावित समूह या निरीक्षण लिखा जा सकता है। जब पर्याप्त पुष्टिकरण न हो तो केवल अनुभूति के आधार पर शुद्ध रेशा घोषित नहीं किया जाता।

> दृश्य और स्पर्श संकेत दिशा देते हैं; पुष्टिकरण के लिए उपयुक्त स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक हो सकते हैं।

सूक्ष्मदर्शी परीक्षण का सिद्धांत

Principles of Microscopic Examination

किन विशेषताओं को देखते हैं

सूक्ष्मदर्शी परीक्षण (**Microscopic Examination**) में सतह, लंबाई की आकृति, व्यास में परिवर्तन और अनुप्रस्थ काट देखी जा सकती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी (**Optical Microscope**) और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी (**Electron Microscope**) की क्षमता तथा उपयोग अलग हैं। अलग उपकरण के आवर्धन को समान सूचना का प्रमाण नहीं मानना चाहिए।

दृश्य और विभेदन

आवर्धन (**Magnification**) आकृति को बड़ा दिखाता है। विभेदन (**Resolution**) पास-पास स्थित अलग संरचनाओं को अलग पहचानने की क्षमता है। केवल अधिक बड़ा चित्र मिलना अधिक सूक्ष्म संरचना स्पष्ट होने की गारंटी नहीं।

अनुप्रस्थ काट के आदर्शीकृत रूप (मापानुसार नहीं)



कपास
Cotton

ऊन
Wool

रेशम
Silk

तुलना का आधार

ज्ञात रेशे के उपयुक्त संदर्भ नमूने से तुलना उपयोगी है। अज्ञात नमूने के अनेक रेशे और अलग स्थान देखना जरूरी हो सकता है। एक ही आकर्षक आकृति पूरे कपड़े की संरचना नहीं बताती।

नमूना तैयार करने का प्रभाव

अनुदैर्ध्य दृश्य और अनुप्रस्थ काट के लिए तैयारी अलग हो सकती है। दबाव, काट और माउंटिंग माध्यम से रूप प्रभावित हो सकता है। दिखाई देने वाले परिवर्तन को वास्तविक प्राकृतिक संरचना मानने से पहले यह पक्ष समझना चाहिए।

> चित्र केवल आदर्शीकृत रूप समझाते हैं; वास्तविक पहचान अनेक रेशों, उपयुक्त तैयारी और संदर्भ तुलना से मजबूत होती है।

सेल्यूलोसिक रेशों की सूक्ष्म पहचान

Microscopic Identification of Cellulosic Fibres

कपास, फ्लैक्स और विस्कोस

समान सेल्यूलोसिक समूह के रेशों में भी अलग सूक्ष्म आकृति मिल सकती है। इसी कारण दहन में समान सामान्य व्यवहार के बाद सूक्ष्म परीक्षण उपयोगी अगला प्रमाण हो सकता है।

रेशा	प्रमुख सामान्य संकेत	ध्यान देने योग्य सीमा
कपास	चपटा, मुड़ा फीता; परिपक्वता अनुसार ल्यूमेन और अनियमित काट।	मर्सराइजेशन तथा परिपक्वता से रूप बदलता है।
फ्लैक्स	लंबाई में नोड या गाँठ जैसे चिह्न; बहुभुजी प्रवृत्ति।	प्रसंस्करण से बंडल और अलग तंतु का रूप भिन्न हो सकता है।
सामान्य विस्कोस	अनुदैर्ध्य रेखाएँ और दाँतेदार काट की प्रवृत्ति।	सभी रेयान प्रकार या आधुनिक पुनर्योजित रेशे समान नहीं।
लायोसेल	अपेक्षाकृत चिकनी लंबाई और अलग प्रक्रिया से बना रूप।	केवल विस्कोस का सामान्य चित्र लगाकर निष्कर्ष न दें।

मर्सराइजेशन का संदर्भ

मर्सराइजेशन (**Mercerization**) कपास की संरचना और कुछ गुण बदलने वाली परिसज्जा है। इससे कपास के सामान्य चपटे मोड़दार रूप में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तित रूप देखकर उसे स्वतः गैर-कपास नहीं माना जाता।

दहन और सूक्ष्म पहचान का संबंध

कपास, फ्लैक्स और सामान्य रेयान में कागज जैसे दहन का संकेत मिल सकता है। उससे उनके बीच निश्चित भेद नहीं होता। सतह और काट के उपयुक्त परीक्षण से अधिक विशिष्ट जानकारी मिल सकती है।

> रासायनिक परिवार की समानता सूक्ष्म आकृति की पूर्ण समानता नहीं है।

प्रोटीन और मानव-निर्मित रेशों की सूक्ष्म पहचान

Microscopy of Protein and Manufactured Fibres

ऊन और रेशम

ऊन की सतह पर शल्क प्रोटीन रेशों में उसकी पहचान का महत्त्वपूर्ण संकेत हैं। सभी पशु रोम में शल्क का रूप और स्पष्टता समान नहीं। सामान्य शहतूती रेशम का तंतु अपेक्षाकृत चिकना और उसकी काट गोल कोनों वाली त्रिकोणीय प्रवृत्ति की हो सकती है।

रेशम की संरचना

कच्चे रेशम में सेरिसिन (**Sericin**) का आवरण और फाइब्रोइन तंतुओं का संबंध महत्त्वपूर्ण है। डीगमिंग (**Degumming**) के बाद दिखाई देने वाली सतह तथा अलग तंतु का रूप बदल सकता है। इसलिए कच्चे और संसाधित रेशम की तुलना में उपचार अवस्था देखनी चाहिए।

सामग्री	संभावित संकेत	सीमा
ऊन	शल्क और सामान्य क्रिम्प।	रेशा प्रकार तथा उपचार से अंतर।
रेशम	चिकना तंतु, विशिष्ट सामान्य काट।	रेशम प्रजाति और प्रसंस्करण से रूप बदलता है।
नायलॉन या पॉलिएस्टर	अक्सर चिकनी लंबाई और नियंत्रित काट।	दोनों में गोल या अन्य निर्मित आकृतियाँ संभव।
डीलस्टर्ड रेशा	भीतर सूक्ष्म कण दिखाई दे सकते हैं।	कण केवल एक विशिष्ट पॉलिमर का प्रमाण नहीं।

अकेले आकृति की सीमा

निर्माण में समान आकार दिए जाने पर अलग पॉलिमर देखने में समान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपयुक्त रासायनिक या स्पेक्ट्रोस्कोपिक परीक्षण की आवश्यकता बढ़ती है।

> प्राकृतिक संकेत उपयोगी हैं, लेकिन मानव-निर्मित रेशे की केवल चिकनी सतह से उसका निश्चित नाम नहीं बताया जा सकता।

दहन परीक्षण: सेल्यूलोसिक और प्रोटीन रेशे

Burning Behaviour: Cellulosic and Protein Fibres

पहचान का सामान्य सिद्धांत

दहन परीक्षण (**Burning Test**) में ताप और ज्वाला के प्रति व्यवहार तथा बचे अवशेष का अध्ययन किया जाता है। यह रेशीय समूह का शुरुआती संकेत देता है। नीचे दिए वर्णन नियंत्रित प्रयोगशाला निरीक्षण की व्याख्या हैं; अज्ञात कपड़े को जलाकर या धुआँ सूँघकर घर पर पहचानने की विधि नहीं।

समूह	सामान्य दहन व्यवहार	सामान्य अवशेष
कपास, फ्लैक्स, सामान्य विस्कोस	कागज जैसे जलने का व्यवहार; सामान्यतः पिघलने वाली थर्मोप्लास्टिक गोली नहीं।	हल्की, भुरभुरी राख की प्रवृत्ति।
ऊन	ज्वाला से सिकुड़ना, अपेक्षाकृत कठिन दहन और स्वयं बुझने की प्रवृत्ति।	गहरा, भंगुर कार्बनयुक्त अवशेष।
रेशम	प्रोटीन संबंधी दहन; जलने के बाद निरंतरता सीमित हो सकती है।	गहरा और अपेक्षाकृत भंगुर अवशेष।

गंध का पारंपरिक वर्णन

सेल्यूलोसिक समूह के लिए कागज और प्रोटीन समूह के लिए जले बाल जैसा वर्णन पाठों में मिलता है। गंध व्यक्तिपरक है और धुएँ का सीधा श्वसन उचित नहीं। गंध को स्वतंत्र निर्णायक परीक्षण नहीं माना जाता।

समान व्यवहार का अर्थ

ऊन और रेशम दोनों में प्रोटीन संबंधी संकेत हो सकते हैं। कपास और विस्कोस भी दहन से हमेशा अलग नहीं होंगे। समूह का अनुमान और विशिष्ट रेशे की पुष्टि अलग स्तर हैं।

> रेशा पहचान वाला दहन निरीक्षण किसी परिधान की मानकीकृत ज्वलनशीलता जाँच का विकल्प नहीं है।

दहन परीक्षण: मानव-निर्मित रेशे और मिश्रण

Burning Behaviour: Manufactured Fibres and Blends

सामान्य प्रवृत्तियाँ

कई सामान्य मानव-निर्मित रेशे ताप पर सिकुड़ या पिघल सकते हैं। पिघलाव, धुआँ और अवशेष का रूप पॉलिमर, मिश्रण और परिसज्जा से बदलता है। इनके पारंपरिक वर्णन केवल प्रारंभिक संकेत हैं।

सामग्री	सामान्य निरीक्षण
नायलॉन	ज्वाला के पास सिकुड़ना और पिघलना; ठंडा होकर कठोर गोली बन सकती है।
पॉलिएस्टर	सिकुड़ना, पिघलना और प्रायः कठोर अवशेष; धुआँ परिस्थिति पर निर्भर।
ऐक्रिलिक	सामान्य प्रकार में अपेक्षाकृत तीव्र दहन तथा गहरे अवशेष की प्रवृत्ति।
एसीटेट	तापसुघट्य व्यवहार; दहन और कठोर अवशेष के संकेत।

मिश्रण की कठिनाई

कपास-पॉलिएस्टर मिश्रण में जलना और पिघलना साथ दिखाई दे सकते हैं। इससे मिश्रण की संभावना बन सकती है, लेकिन घटकों का सही नाम और प्रतिशत तय नहीं हो जाता। एक घटक का व्यवहार दूसरे संकेत को ढक भी सकता है।

परिसज्जा का प्रभाव

ज्वालारोधी उपचार दहन घटा सकता है। रंग, गंदगी और कुछ परिसज्जाएँ धुएँ या अवशेष को बदल सकती हैं। इसलिए किसी शुद्ध संदर्भ रेशे का व्यवहार सीधे हर तैयार कपड़े पर लागू नहीं होता।

परिणाम की उपयुक्त भाषा

ऐसे निरीक्षण को संभावित तापसुघट्य घटक या संभावित मिश्रण जैसी सीमित भाषा में दर्ज किया जा सकता है। पुष्टिकरण के लिए दूसरे उपयुक्त परीक्षण देखे जाते हैं।

> कठोर गोली मिलना किसी एक रेशे की निश्चित पहचान नहीं; कई सामग्री समान सामान्य संकेत दे सकती हैं।

रासायनिक और विलेयता परीक्षण

Chemical and Solubility Tests

सिद्धांत और विशिष्टता

विलेयता परीक्षण (**Solubility Test**) में निर्धारित अभिकर्मक के प्रति रेशे का घुलना, फूलना या अन्य परिवर्तन देखा जाता है। परिणाम अभिकर्मक, सांद्रता, ताप और समय पर निर्भर है। किसी रसायन का नाम मात्र जानना पूरी परीक्षण विधि नहीं है।

रेशा या समूह	पहचान में उपयोगी सामान्य संबंध
सेल्यूलोसिक	कुछ अम्लीय परिस्थितियों में क्षति या घुलन; विधि विशेष आवश्यक।
प्रोटीन	प्रबल क्षारीय परिस्थितियों से अधिक प्रभावित हो सकते हैं।
नायलॉन	कुछ चुने अम्लीय विलायकों में विशिष्ट व्यवहार।
सामान्य द्वितीयक एसीटेट	एसीटोन में विलेयता उपयोगी पहचान संकेत हो सकती है।
ट्राइएसीटेट	एसीटोन के प्रति सामान्य एसीटेट जैसा व्यवहार नहीं।

एसीटेट और रेयान में अंतर

दोनों के कच्चे पदार्थ का संबंध सेल्यूलोज से हो सकता है, लेकिन उनके अंतिम पॉलिमर अलग हैं। इसलिए एसीटेट की एसीटोन विलेयता को विस्कोस रेयान के लिए सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता।

परिणामों की सीमाएँ

लेप, रंग और मिश्रण परीक्षण प्रभावित कर सकते हैं। आंशिक घुलन का अर्थ हमेशा एक विशुद्ध घटक का पूर्ण चयनात्मक निष्कासन नहीं है। ज्ञात संदर्भ और उपयुक्त विधि आवश्यक हैं।

प्रयोगशाला संदर्भ

अम्ल, क्षार और विलायक का उपयोग प्रशिक्षित प्रयोगशाला में संबंधित सुरक्षा व्यवस्था के साथ होता है। इन सारणियों का उद्देश्य गुणों का सिद्धांत समझाना है, अनियंत्रित मिश्रण तैयार करना नहीं।

> घुलना, फूलना और केवल रंग निकलना अलग घटनाएँ हैं; रंग उतरने से रेशा घुलना सिद्ध नहीं होता।

अभिरंजन और यंत्र आधारित पहचान

Staining and Instrumental Identification

अभिरंजन परीक्षण

अभिरंजन परीक्षण (**Staining Test**) में निर्धारित रंजक या अभिकर्मक से अलग रेशों का भिन्न रंग ग्रहण देखा जा सकता है। यह ज्ञात संदर्भ, उपयुक्त प्रक्रिया और नमूने की अवस्था पर निर्भर करता है। साधारण रंग देखकर हर रेशे की निश्चित पहचान नहीं होती।

परिसज्जा से भ्रम

कपड़े पर स्टार्च की उपस्थिति कुछ अभिक्रियाओं में रंग दे सकती है। उससे मूल रेशा कपास है, ऐसा निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता। रंग, ब्लीचिंग और लेप भी परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। रेशा और उस पर मौजूद पदार्थ को अलग समझना जरूरी है।

विधि	उपयोग का प्रमुख आधार
FTIR	अवरक्त अवशोषण से रासायनिक बंध और पॉलिमर संबंधी सूचना।
ATR-FTIR	नमूने की सतह या संपर्क क्षेत्र से अवरक्त सूचना।
DSC	ताप के साथ ऊर्जा संबंधी परिवर्तन, जैसे कुछ गलन घटनाएँ।
SEM	सतह की अधिक सूक्ष्म आकृति और संरचना का अध्ययन।

परिणाम की सही व्याख्या

FTIR स्पेक्ट्रम से पॉलिमर परिवार की पहचान में सहायता मिल सकती है। केवल सेल्यूलोज का संकेत कपास और विस्कोस की उत्पत्ति या अनुपात का स्वतः अंतिम प्रमाण नहीं। सतही लेप और छोटे घटक पहचान में कठिनाई पैदा कर सकते हैं।

उपकरण का चयन

किस विधि से सबसे अधिक चमकदार चित्र मिलता है, यह चयन का आधार नहीं। विश्लेषण का प्रश्न, नमूना और विधि की सीमाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

> उपकरण से मिला संकेत उपयुक्त संदर्भ और व्याख्या के बाद प्रमाण बनता है; मशीन का नाम अपने आप निश्चित निष्कर्ष नहीं देता।

मिश्रण का मात्रात्मक विश्लेषण

Quantitative Analysis of Fibre Blends

उद्देश्य

मात्रात्मक रेशीय विश्लेषण (**Quantitative Fibre Analysis**) मिश्रण में उपस्थित घटकों के अनुपात का अनुमान निर्धारित विधि से देता है। इसमें पहले घटकों की पहचान और नमूने से गैर-रेशीय पदार्थों के प्रभाव का ध्यान आवश्यक है। प्रतिशत सामान्यतः स्पष्ट परिभाषित द्रव्यमान आधार पर व्यक्त किया जाता है।

चयनात्मक घुलन का आधार

उपयुक्त विधि में एक घटक को चयनात्मक रूप से हटाकर दूसरे का अवशेष मापा जा सकता है। शुष्क द्रव्यमान, अवशेष की हानि तथा विधि-विशिष्ट सुधार कारक परिणाम प्रभावित करते हैं। यह मान लेना कि हर विलायक केवल एक घटक पर कार्य करेगा, सही नहीं।

> अविलेय घटक (%) = सुधारित शुष्क अवशेष / विश्लेषण का शुष्क रेशीय द्रव्यमान × 100

सरलीकृत गणना

दो ज्ञात घटकों के 10 g शुष्क, गैर-रेशीय पदार्थ रहित मिश्रण में उपयुक्त विधि के बाद सुधारित अवशेष 4 g है। अविलेय घटक 40% होगा। यदि दो ही घटक हैं और विधि की आवश्यक शर्तें पूरी हैं, तो दूसरा 60% होगा।

प्रतिशत का आधार

यह उदाहरण द्रव्यमान प्रतिशत (**Mass Percentage**) है। सूक्ष्मदर्शी में दस में से चार रेशे दिखने पर 40% द्रव्यमान मान लेना उचित नहीं। रेशों की लंबाई, सूक्ष्मता और पदार्थ घनत्व अलग हो सकते हैं।

मानकीकृत विधियाँ

ISO 1833 जैसे मानक समूहों में अलग मिश्रणों के लिए अलग विधियाँ होती हैं। विधि का चयन वास्तविक घटकों और लागू प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

> पहचान, शुष्क आधार और सुधार कारक स्पष्ट किए बिना मिश्रण प्रतिशत का दावा अधूरा है।

रेशा, सूत और कपड़े की शक्ति जाँच

Strength Testing at Fibre, Yarn and Fabric Levels

परीक्षण स्तर का अंतर

एकल रेशा (**Single Fibre**), रेशीय बंडल (**Fibre Bundle**), सूत और पूरे कपड़े की शक्ति अलग स्तरों पर मापी जाती है। नमूने की चौड़ाई, गेज लंबाई, पकड़ और परीक्षण गति बदलने पर परिणाम बदल सकता है। इसलिए केवल उपकरण पर दिखे अधिक बल से किसी भी दो परिणाम की सीधी तुलना उचित नहीं।

जाँच	प्रमुख आशय
तन्यता परीक्षण (**Tensile Test**)	खींचने पर बल और विस्तार का संबंध।
फाड़ प्रतिरोध (**Tear Resistance**)	प्रारंभिक कट या फाड़ को आगे बढ़ाने का प्रतिरोध।
प्रस्फोट प्रतिरोध (**Bursting Strength**)	क्षेत्र पर लगाए दबाव से फटने का प्रतिरोध।
बंडल शक्ति	साथ रखे अनेक रेशों का संयुक्त टूटन व्यवहार।

तन्यता और फाड़ में भेद

तन्यता में पूरे निर्धारित खंड पर खिंचाव का प्रभाव देखा जाता है। फाड़ परीक्षण में स्थानीय क्षति आगे बढ़ने की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है। अधिक तन्य बल वाला कपड़ा हर स्थिति में अधिक फाड़ प्रतिरोध नहीं देगा। सूत की गतिशीलता और संरचना परिणाम प्रभावित करती हैं।

शुष्क और गीला परीक्षण

कुछ उपयोगों में गीली अवस्था महत्त्वपूर्ण होती है। तुलना में नमूने की नमी दशा और संबंधित विधि स्पष्ट रहती है। एक सूखा और दूसरा गीला परिणाम बिना संदर्भ साथ रख देना निष्पक्ष तुलना नहीं।

विफलता का स्थान

पकड़ के पास असामान्य टूटन या नमूने के फिसलने से परिणाम प्रभावित हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विधि के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

> मजबूत रेशा, मजबूत सूत और मजबूत कपड़ा परस्पर संबंधित हैं, लेकिन समान परीक्षण परिणाम नहीं हैं।

सूक्ष्मता, परिपक्वता और आधुनिक रेशा परीक्षण

Fineness, Maturity and Modern Fibre Testing

सूक्ष्मता के साधन

सूक्ष्मता का अध्ययन प्रत्यक्ष व्यास, ज्ञात लंबाई के द्रव्यमान या उपयुक्त वायु प्रवाह विधि से हो सकता है। हर साधन समान भौतिक परिमाण नहीं मापता। अनियमित काट वाले रेशे में एक व्यास से पूर्ण सूक्ष्मता का वर्णन कठिन हो सकता है।

माइक्रोनेयर

माइक्रोनेयर (**Micronaire**) कपास के संपीडित नमूने में वायु प्रवाह व्यवहार पर आधारित संकेत है। यह सूक्ष्मता और परिपक्वता, दोनों से प्रभावित होता है। इसे सीधे माइक्रोमीटर में रेशे का व्यास या केवल एक शुद्ध सूक्ष्मता संख्या नहीं मानना चाहिए।

परीक्षण शब्द	मुख्य सूचना
परिपक्वता (**Maturity**)	कपास में कोशिका भित्ति के विकास से संबंधित विशेषता।
लंबाई वितरण	नमूने में अलग लंबाइयों की उपस्थिति।
एकरूपता (**Uniformity**)	संबंधित मापों के वितरण की समानता।
छोटे रेशों का अंश	निर्धारित आधार पर छोटे रेशों की मात्रा।

HVI का स्थान

उच्च आयतन उपकरण व्यवस्था (**High Volume Instrument: HVI**) कपास में लंबाई, एकरूपता, शक्ति और माइक्रोनेयर जैसे अनेक गुणों के तेज परीक्षण के लिए उपयोगी है। सभी गुण एक ही सेंसर से नहीं मिलते और यह व्यवस्था हर प्रकार के वस्त्र की पूर्ण पहचान मशीन नहीं है।

परिणाम और संदर्भ

कपास की परिपक्वता उसके नाम का पर्याय नहीं, गुण है। समान सूक्ष्मता वाले नमूनों में भी परिपक्वता और संसाधनीयता का अंतर हो सकता है।

> माइक्रोनेयर से संबंधित निर्णय में सूक्ष्मता और परिपक्वता का संयुक्त प्रभाव याद रखें।

उपयोग प्रदर्शन और कपड़े की जाँच

Fabric Performance Testing

गुण और संरचना

कपड़े के उपयोग परीक्षण उसकी संरचना, परिसज्जा और अपेक्षित काम से संबंधित होते हैं। उनका परिणाम रेशे के नाम का सीधा प्रमाण नहीं होता। एक ही रेशे से बने अलग कपड़े अलग प्रदर्शन दे सकते हैं।

परीक्षण	क्या समझने में सहायता मिलती है
अवशोषण (**Absorbency**)	निर्धारित तरल के ग्रहण का व्यवहार।
विकिंग	तरल के केशिकीय संचरण की क्षमता।
वायु पारगम्यता	निर्धारित दाब अंतर में वायु गुजरने का व्यवहार।
पिलिंग परीक्षण	सतह पर गोलियाँ बनने की प्रवृत्ति।
रंग स्थिरता (**Colour Fastness**)	धुलाई, रगड़ या प्रकाश जैसे विशिष्ट प्रभाव में रंग का व्यवहार।

रंग स्थिरता के अलग प्रभाव

धुलाई में अच्छा परिणाम, प्रकाश में भी समान स्थिरता की गारंटी नहीं। रगड़ में रंग का दूसरे वस्त्र पर स्थानांतरण और कपड़े के अपने रंग में परिवर्तन अलग अवलोकन हो सकते हैं। संबंधित परीक्षण स्पष्ट होना चाहिए।

द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल

GSM सामान्यतः प्रति वर्ग मीटर द्रव्यमान को g/m^2 में व्यक्त करता है। 100 cm^2 क्षेत्र के खंड का द्रव्यमान 1.5 g हो तो 1 m^2 के लिए मान 150 g/m^2 होगा। यह पूरे कपड़े का क्षेत्रफल आधारित द्रव्यमान है, किसी एक रेशे का रैखिक घनत्व नहीं।

उपयोग के अनुसार चयन

तौलिया, परिधान और फिल्टर के लिए जरूरी परीक्षणों का समूह अलग हो सकता है। हर वस्त्र को एक ही गुण सूची से श्रेष्ठ घोषित नहीं किया जाता।

> GSM, tex और रेशा प्रतिशत अलग आधारों की संख्याएँ हैं; इनमें भ्रम न करें।

परीक्षण परिणाम की विश्वसनीयता

Reliability and Interpretation of Test Results

सटीकता और परिशुद्धता

सटीकता (**Accuracy**) का संबंध स्वीकृत संदर्भ के निकट परिणाम से है। परिशुद्धता (**Precision**) दोहराए परिणामों की आपसी निकटता से संबंधित है। कई परिणाम बहुत पास हों, फिर भी उपकरण का व्यवस्थित पक्षपात उन्हें संदर्भ से दूर रख सकता है।

पुनरावृत्ति और पुनरुत्पादन

पुनरावृत्तता (**Repeatability**) अपेक्षाकृत समान दशाओं में दोहराए मापों की संगति है। पुनरुत्पादकता (**Reproducibility**) बदलती प्रयोगशाला या अन्य परिभाषित दशाओं में परिणामों की संगति से संबंधित है। इनके मूल्यांकन में लागू तकनीकी परिभाषा और विधि स्पष्ट होती है।

स्रोत	परिणाम पर संभावित प्रभाव
नमूना चयन	सामग्री की विविधता छूट सकती है।
कंडीशनिंग	नमी और शक्ति बदल सकती है।
उपकरण का अंशांकन (**Calibration**)	माप में व्यवस्थित अंतर आ सकता है।
संचालक और विधि	पकड़, चयन और व्याख्या में अंतर संभव।

औसत और विविधता

एक औसत संख्या नमूने के भीतर फैलाव नहीं बताती। समान औसत शक्ति वाले दो नमूनों में कमजोर भागों की संख्या अलग हो सकती है। परिवर्तन गुणांक (**Coefficient of Variation: CV**) मानक विचलन को औसत के सापेक्ष प्रतिशत में व्यक्त करता है, जहाँ उसका उपयोग उपयुक्त हो।

रिपोर्ट का आधार

रिपोर्ट में विधि, इकाई, नमूने का आधार, परीक्षण दशा और सीमाएँ स्पष्ट हों। छोटी मात्रा के नमूने से पूरे अज्ञात उत्पाद के बारे में अत्यधिक निश्चित दावा नहीं किया जाता।

> अच्छी रिपोर्ट केवल संख्या नहीं देती; वह बताती है कि संख्या किस सामग्री, परिस्थिति और विधि से प्राप्त हुई।

प्रमुख रेशों के पहचान संकेतों की तुलना

Comparing Identification Features of Major Fibres

अनेक प्रमाण साथ देखें

रेशा	प्रमुख सूक्ष्म संकेत	दहन का सामान्य समूह
कपास	मुड़ा रिबन, अनियमित काट और ल्यूमेन।	सेल्यूलोसिक; हल्की राख की प्रवृत्ति।
फ्लैक्स	नोड जैसे चिह्न और बहुभुजी काट।	सेल्यूलोसिक; कपास से अकेले दहन में भेद कठिन।
सामान्य विस्कोस	लंबाई में रेखाएँ, दाँतेदार काट की प्रवृत्ति।	सेल्यूलोसिक; सामान्यतः पिघलती गोली नहीं।
ऊन	शल्क और क्रिम्प।	प्रोटीन; गहरा भंगुर अवशेष।
सामान्य शहतूती रेशम	चिकना तंतु, गोल कोनों वाली त्रिकोणीय प्रवृत्ति।	प्रोटीन; ऊन से अकेले दहन में भेद सीमित।
नायलॉन या पॉलिएस्टर	निर्मित चिकनी सतह, विविध नियंत्रित काट।	तापसुघट्य संकेत; निश्चित भेद के लिए अतिरिक्त जाँच।

तुलना का उपयोग

सारणी संभावित समूह पहचानने में मदद करती है। वह प्रत्येक ग्रेड और परिसज्जित नमूने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं। मानव-निर्मित रेशे की आकृति नियंत्रित की जा सकती है और प्राकृतिक रेशे की आकृति भी उपचार से बदल सकती है।

अतिरिक्त प्रमाण कब चाहिए

यदि सूक्ष्म आकृति स्पष्ट नहीं या विभिन्न रेशे समान दिखते हों तो उपयुक्त रासायनिक या यंत्र आधारित परीक्षण जोड़ा जाता है। एक परीक्षण के अनुमान को दूसरे उसी प्रकार के कमजोर संकेत से निश्चित घोषित नहीं करना चाहिए।

मिश्रण का संदर्भ

एक कपड़े में अलग आकृति वाले तंतु मिलना अनेक घटकों का संकेत हो सकता है। उनकी पहचान और द्रव्यमान प्रतिशत अलग विश्लेषण माँगते हैं।

> पहचान संकेतों का संयोजन निष्कर्ष को मजबूत करता है; कोई एक सामान्य संकेत सभी रेशों को अलग नहीं करता।

समेकित उदाहरण: अज्ञात कपड़े की पहचान

Integrated Example: Identifying an Unknown Fabric

काल्पनिक निरीक्षण

एक अज्ञात कपड़े में दृश्य रूप से सूती जैसा स्पर्श है। नियंत्रित प्रयोगशाला निरीक्षण में कुछ तंतु सेल्यूलोसिक दहन जैसा व्यवहार दिखाते हैं और कुछ में पिघलाव का संकेत मिलता है। यह सामग्री के एकरूप न होने की संभावना उत्पन्न करता है। केवल इन संकेतों से मिश्रण का निश्चित नाम और प्रतिशत नहीं बताया जाएगा।

अगला विश्लेषण

पहले कपड़े की संरचना, ताना-बाना और अलग भागों से नमूने देखे जाएँगे। सूक्ष्म जाँच में अनेक रेशों की तुलना उपयुक्त ज्ञात संदर्भ से की जाएगी। आवश्यकतानुसार पॉलिमर संबंधी जाँच से प्रारंभिक अनुमान मजबूत या संशोधित हो सकता है।

1	संरचना और नमूना	अलग दिशाओं तथा भागों को पहचानें
2	प्रारंभिक संकेत	दृश्य, ताप और सूक्ष्म रूप देखें
3	उपयुक्त पुष्टिकरण	प्रश्न के अनुसार स्वतंत्र प्रमाण जोड़ें
4	अलग मात्रात्मक जाँच	प्रतिशत के लिए उपयुक्त विधि चुनें

दो संभावित स्थितियाँ

यदि ताना कपास और बाना पॉलिएस्टर हो, तो दिशा अलग करके जानकारी मिलेगी। यदि एक ही सूत में दोनों रेशे मिश्रित हों तो सूत के अंदर वितरण देखना होगा। दोनों स्थितियों का दिखने वाला कपड़ा समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन नमूना लेने की योजना अलग होगी।

प्रतिशत का प्रश्न

सही घटक पहचानने के बाद भी मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उपयुक्त विधि और द्रव्यमान आधार चाहिए। कुछ रेशे देखकर अनुमानित प्रतिशत लिखना वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं होगा।

रिपोर्ट का उदाहरण

प्रारंभिक चरण में संभावित सेल्यूलोसिक तथा तापसुघट्य घटक जैसे शब्द उपयोग किए जा सकते हैं। निश्चित नाम तभी दिया जाएगा जब उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त हों।

> पहचान की प्रक्रिया क्रमशः प्रमाण जोड़ती है; प्रारंभिक संकेत को अंतिम परिणाम मानना जरूरी नहीं।

प्रचलित भ्रांतियाँ और सही अंतर

Common Misconceptions and Key Distinctions

वर्गीकरण में भ्रम

भ्रांति	सही संकल्पना
हर मानव-निर्मित रेशा संश्लेषित है।	पुनर्योजित सेल्यूलोसिक और अन्य वर्ग भी मानव-निर्मित हैं।
रेयान प्राकृतिक रेशा है।	उसका कच्चा आधार प्राकृतिक हो सकता है; रेशीय निर्माण मानव-निर्मित है।
पुनर्योजित और पुनर्चक्रित समान हैं।	पहला निर्माण मार्ग, दूसरा सामग्री का फिर उपयोग बताता है।
हर फिलामेंट संश्लेषित है।	सामान्य अखंड रेशम प्राकृतिक फिलामेंट का उदाहरण है।
अधिक denier अधिक महीन है।	समान आधार पर कम denier अधिक महीन रैखिक घनत्व दर्शाता है।

परीक्षण संबंधी भ्रम

कपड़ा जलता है, इसलिए वह कपास है, ऐसा निष्कर्ष गलत है। कई सेल्यूलोसिक तथा अन्य सामग्री जल सकती हैं। इसी प्रकार कठोर गोली मिलने से केवल नायलॉन निश्चित नहीं हो जाता। मिश्रण और परिसज्जा सामान्य संकेत बदल सकते हैं।

गुणों में भ्रम

अधिक विस्तार अच्छी पुनर्प्राप्ति का निश्चित प्रमाण नहीं। अधिक टूटन बल और अधिक विशिष्ट शक्ति अलग बातें हैं। ज्यादा GSM का अर्थ अधिक रेशा प्रतिशत या बेहतर गुणवत्ता नहीं। तुलना में हर संख्या का आधार और उपयोग स्पष्ट होना चाहिए।

स्वास्थ्य और उत्पत्ति

प्राकृतिक या रासायनिक शब्द से अकेले सुरक्षा का फैसला नहीं होता। एस्बेस्टस प्राकृतिक खनिज रेशा है, फिर भी उसका संपर्क गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। रेशा की वास्तविक प्रकृति और उपयोग महत्त्वपूर्ण हैं।

> निकट लगने वाले शब्दों का वर्गीकरण आधार, मापन इकाई और परीक्षण उद्देश्य अलग पहचानें।

प्रमुख शब्दावली और समेकित दृष्टि

Technical Terms and an Integrated Perspective

तकनीकी संक्षेप

संक्षेप	पूरा नाम और मुख्य उपयोग
FTIR	Fourier Transform Infrared Spectroscopy; पॉलिमर के रासायनिक संकेतों का अध्ययन।
ATR	Attenuated Total Reflectance; अवरक्त जाँच की संपर्क आधारित व्यवस्था।
DSC	Differential Scanning Calorimetry; ताप से जुड़ी ऊर्जा परिवर्तन की जाँच।
SEM	Scanning Electron Microscopy; सूक्ष्म सतही आकृति का अध्ययन।
HVI	High Volume Instrument; कपास के अनेक गुणवत्ता गुणों का तीव्र परीक्षण।

पहचान का क्रमबद्ध आधार

सार्थक विश्लेषण में पहले प्रश्न स्पष्ट किया जाता है, फिर प्रतिनिधि नमूना लिया जाता है। दृश्य और संरचनात्मक निरीक्षण से प्रारंभिक अनुमान बन सकता है। उपयुक्त सूक्ष्म, रासायनिक या यंत्र आधारित प्रमाण से उसकी जाँच होती है। मिश्रण प्रतिशत चाहिए तो अलग मात्रात्मक प्रक्रिया आवश्यक होती है।

गुण और अंतिम उपयोग

रेशे का रसायन उसके व्यवहार का आधार देता है। आणविक संगठन, सूक्ष्म आकृति, सूत, कपड़े की संरचना और परिसज्जा उस व्यवहार को आगे आकार देते हैं। इसलिए केवल रेशे के नाम से आराम, टिकाऊपन और देखभाल का पूरा निर्णय नहीं होता।

अध्याय का केंद्रीय संबंध

वर्गीकरण यह स्पष्ट करता है कि सामग्री किस आधार पर किस समूह में आती है। परीक्षण यह बताता है कि उपलब्ध प्रमाण उस पहचान या गुण को किस सीमा तक समर्थन देते हैं। अच्छी वैज्ञानिक समझ में सही नाम के साथ सही इकाई और निष्कर्ष की सीमा भी शामिल होती है।

> रेशों का अध्ययन उत्पत्ति, संरचना, गुण और प्रमाण आधारित परीक्षण के संयुक्त संबंध से पूरा होता है।